

Unidad 7

---



# Sonido y megafonía

Infraestructuras comunes  
de telecomunicación en  
viviendas y edificios



# Índice



## **7.1. Características de las instalaciones de sonido y megafonía**

- 7.1.1. Consideraciones importantes
- 7.1.2. Parámetros que hay que considerar

## **7.2. Magnitudes básicas del sonido. Cualidades del sonido**

- 7.2.1. Longitud de onda y frecuencia

## **7.3. Medición del sonido. Presión sonora. Pérdida o ganancia. Medidas de potencia y tensión**

- 7.3.1. Presión sonora
- 7.3.2. Pérdida de nivel sonoro por distancia
- 7.3.3. Medidas de potencia y tensión

## **7.4. Tipos de sonido, propagación emisión del sonido y presencia de obstáculos**

- 7.4.1. Fenómenos físicos que afectan a la propagación del sonido

## **7.5. Componentes de una instalación electroacústica**

## **7.6. Resistencia de los conductores, líneas de tensión constante, conectores para instalaciones de sonido y megafonía**

- 7.6.1. Resistencia de los conductores
- 7.6.2. Sistemas de líneas de tensión constante
- 7.6.3. Conectores para instalaciones de sonido y megafonía

## **7.7. Sonorización para espacios abiertos y cerrados**

- 7.7.1. Espacios cerrados
- 7.7.2. Espacios abiertos

## **7.8. Simbología de las instalaciones**

## **7.9. Aplicación de la normativa vigente en las instalaciones electroacústicas**



## Introducción

A lo largo de la presente unidad se describirán las características de los sistemas de sonido y megafonía atendiendo a parámetros y consideraciones importantes, además estudiaremos las magnitudes y unidades básicas del sonido así como las mediciones y pérdidas. Por otro lado se identificarán los fenómenos físicos que afectan a la propagación del viento y los parámetros necesarios para la selección de los conductores apropiados y el tipo de sonorización dependiendo del espacio en el que se encuentre la instalación. Por último conoceremos la simbología y normativa aplicable.

## Al finalizar esta unidad

- + Describiremos las características de los sistemas de sonido y megafonía.
- + Estudiamos las magnitudes básicas del sonido.
- + Conoceremos los parámetros y equipos para realizar mediciones sonoras.
- + Distinguiremos los fenómenos que afectan a la propagación del sonido.
- + Seleccionaremos y calcularemos los conductores adecuados para las instalaciones acústicas.
- + Diferenciaremos entre instalaciones en espacios cerrados y abiertos.
- + Conoceremos la simbología y normativa aplicable



# 7.1.

## Características de las instalaciones de sonido y megafonía

Este tipo de sistemas se encuentran ubicados en gran variedad de edificaciones ya sean centros comerciales, hospitales o colegios y suelen emitir avisos o publicidad con un rango de frecuencias como la telefonía o música ambiental con un espectro similar a la radio de onda media.

### 7.1.1. Consideraciones importantes

En los sistemas de megafonía y sonido público hay que tener en cuenta dos consideraciones para su instalación:

#### Megafonía útil

Las señales sonoras son dirigidas a los usuarios de la instalación por lo que se distribuirán los altavoces adecuados para optimizar el sonido en el área a la que se quiere llegar comprobando que la señal sea nítida, sin distorsiones, y con un grado de sonoridad adecuado.

#### Megafonía residual

Conjunto de mensajes o sonidos que ya no cumplen una función informativa y son catalogados como contaminación sonora siendo el receptor usuario involuntario por proximidad.

### 7.1.2. Parámetros que hay que considerar

|                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Parámetros que considerar en una instalación sonora</b> | Nº altavoces                                                     |
|                                                            | Cobertura de cada altavoz e influencia en los demás              |
|                                                            | Control de la radiación trasera                                  |
|                                                            | Coeficientes de absorción que introduce el público               |
|                                                            | Nivel adecuado para superar el ruido                             |
|                                                            | Aplicación de la potencia acústica emitida y eléctrica requerida |





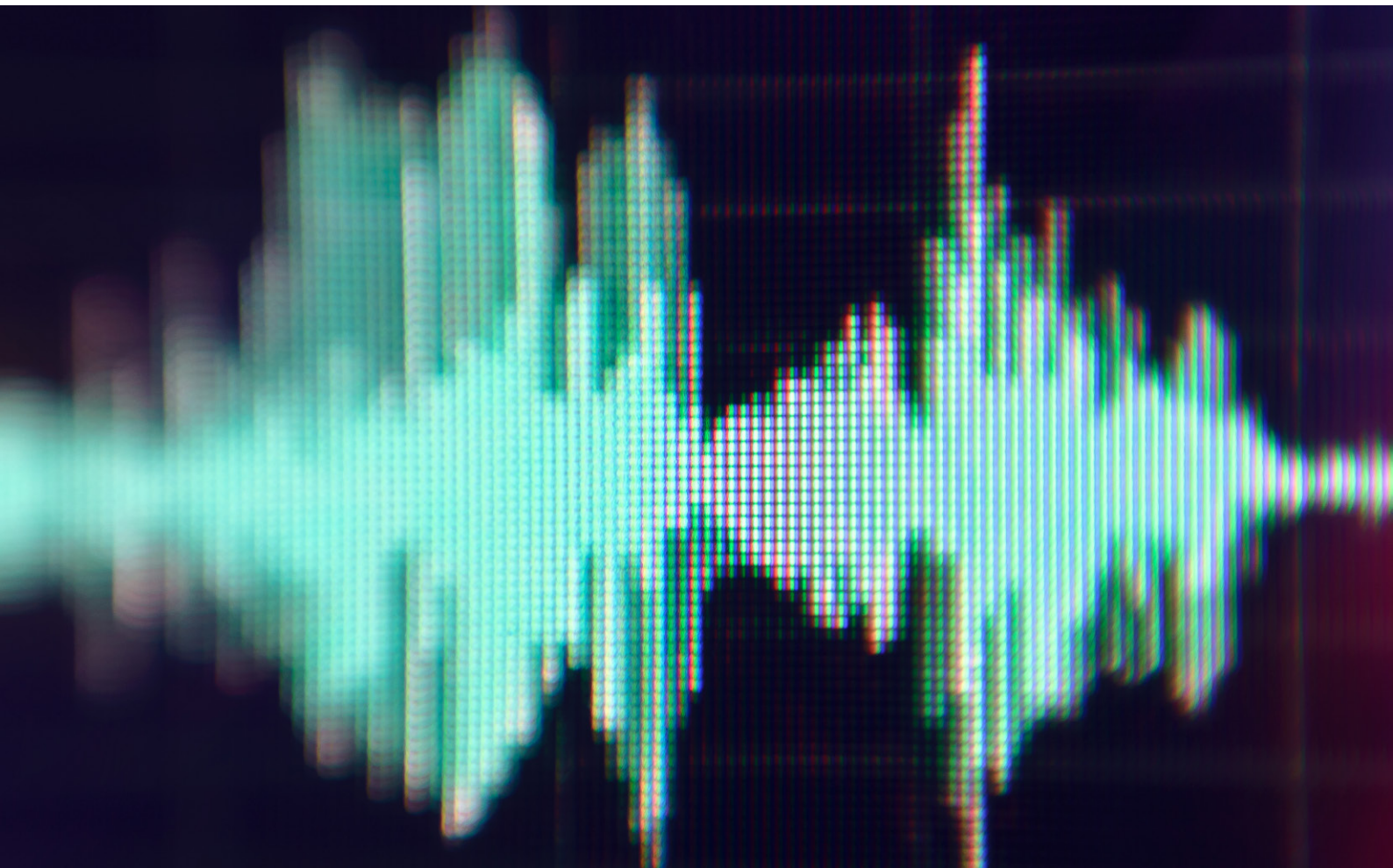
# 7.2.

## Magnitudes básicas del sonido. Cualidades del sonido

Se puede denominar el sonido como la variación de la presión del aire con el tiempo que se transmite a través de un medio elástico como el aire siendo el límite de audición humana 100 pascales.

### 7.2.1. Longitud de onda y frecuencia

- > **Frecuencia:** Número de repeticiones de una onda por unidad de tiempo. Simbología "**f**", unidad de medida **hercio** "**Hz**". Rango de frecuencias audibles 16 Hz hasta 16 KHz.
- > **Longitud de onda:** Distancia entre dos puntos a partir de la cual la onda se repite, Simbología "**λ**", unidad de medida el **metro** "**m**" usualmente se suelen emplear sub-múltiplos. Rango de longitudes de onda desde los 20 metros hasta los 2 centímetros.





# 7.3.

## Medición del sonido. Presión sonora. Pérdida o ganancia. Medidas de potencia y tensión

Los dispositivos o aparatos específicos para medir el nivel sonoro son los sonómetros, permitiendo conocer el nivel de presión sonora. Dan la medida en decibelios y suelen ser digitales basados en el nivel de presión de referencia del aire  $2 \times 10^{-5}$ .

### 7.3.1. Presión sonora

La propagación del sonido produce presión sonora, generando un movimiento ondulatorio en las partículas del aire por las ondas sonoras que propician la variación alterna en la presión estática del aire.

De este modo se puede definir la presión sonora como la diferencia de presión instantánea y la presión atmosférica estática, entendiendo presión instantánea como la onda sonora que alcanza el oído.

### 7.3.2. Pérdida de nivel sonoro por distancia

La presión sonora es inversamente proporcional a la distancia a la fuente ya que al aumentar esta la energía sonora radiada por el altavoz llega a una mayor superficie.

### 7.3.3. Medidas de potencia y tensión

Al igual que en la frecuencia el sonido también aumenta de manera logarítmica siendo el decibelio la unidad de referencia de nivel. El dBu es la medida de señal eléctrica con un valor de referencia de 0,775 voltios. El dB SPL toma como referencia un valor de 0,00002 pascales que se puede mostrar de forma logarítmica del siguiente modo:

$$Nivel [dB SPL] = 20 * \log \left( \frac{presión\ sonora}{0,00002 Pa} \right)$$



# 7.4.

## Tipos de sonido, propagación emisión del sonido y presencia de obstáculos

| Clasificación de sonidos |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Voz                      | Mezcla compleja de sonidos que mantienen una relación armónica entre sí. |
| Música                   | Nota musical con tonos más agudos que son armónicos de la misma.         |
| Ruido                    | Mezcla de distintas frecuencias en un rango concreto                     |

### 7.4.1. Fenómenos físicos que afectan a la propagación del sonido

La presión, temperatura, humedad y otros fenómenos físicos influyen en la propagación del sonido.

#### Refracción por capas de temperatura.

Debido a las distintas velocidades del sonido que se producen cuando las ondas sonoras refractan en la superficie se producen dos medios diferentes que se encuentran a temperatura distinta.

| Variación de la velocidad del sonido respecto a la temperatura |         |                |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Temp. °C                                                       | C [m/s] | 1 / c [ms / m] |
| -10                                                            | 324     | 3,09           |
| 0                                                              | 330     | 3,03           |
| 10                                                             | 337     | 2,97           |
| 20                                                             | 343     | 2,92           |
| 30                                                             | 349     | 2,86           |
| 40                                                             | 355     | 2,81           |

#### Refracción por viento

La velocidad de propagación del sonido también se ve afectada por la altura que se encuentre el altavoz respecto del suelo ya que la velocidad del viento a nivel de suelo también es menor. Esto provoca un efecto de refracción limitando el alcance de la fuente sonora cuando el sonido viaja en contra del viento.



## Efecto damping o de amortiguamiento

Las ondas sonoras pierden energía incluso en el caso que no encuentren ningún obstáculo, a mayor distancia a cubrir mayor y mayores frecuencias mayores son las pérdidas.

## Reflexión

La reflexión de una onda sonora sufre tres alternaciones, una parte se refleja como si fueran un espejo, otra se disipa y una última se transmite.

## Difracción

Cuando la onda sonora llega a puertas, ventanas, escaleras y demás se produce el fenómeno de difracción siendo mayor o menor según las dimensiones del hueco con el que se encuentran las ondas sonoras.

## Absorción

Una cantidad de la señal sonora que llega a la superficie es absorbida por la misma. A continuación se muestra de manera tabulada los factores de absorción según el material:

| Factores de absorción dependiendo del material (%) |        |        |        |       |       |       |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Superficie                                         | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
| Hormigón                                           | 1      | 1      | 1      | 1,5   | 2     | 2     |
| Suelo de madera                                    | 15     | 11     | 10     | 7     | 6     | 7     |
| Paneles de madera                                  | 30     | 25     | 20     | 17    | 15    | 10    |
| Panel de 50 mm de gomaespuma                       | 15     | 27     | 63     | 91    | 100   | 100   |
| Panel de 50 de fibra de vidrio                     | 26     | 60     | 95     | 100   | 100   | 100   |





## 7.5.

### Componentes de una instalación electroacústica

Se conoce como electroacústica a la técnica de transformación de la energía sonora en señales eléctricas.

| Dispositivos utilizados |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Micrófono</b>        | Recoge sonidos del entorno transformándolos en señales eléctricas.                                                   |
| <b>Altavoz</b>          | A través de la recepción de señales eléctricas transformas las mismas en sonidos con una adecuada intensidad sonora. |
| <b>Amplificador</b>     | Refuerzos de las señales del micrófono elevando su nivel hasta el punto necesario para que los altavoces actúen.     |

## 7.6.

### Resistencia de los conductores, líneas de tensión constante, conectores para instalaciones de sonido y megafonía

Es fundamental conocer el tipo de material y las conexiones mecánicas para llevar a cabo el cálculo y diseño de instalaciones de megafonía.

#### 7.6.1. Resistencia de los conductores

Los materiales con mayor capacidad de conducción son el oro y la plata pero debido a su elevado coste el material generalmente empleado es el cobre.

Uno de los parámetros principales a la hora de seleccionar un conductor es la resistividad del material al paso de corriente eléctrica. La resistencia del conductor se determina del siguiente modo:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

Siendo:

$R$  = Resistencia del material ( $\Omega$ )

$\rho$  = Resistividad (cobre  $0,0172 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$  a  $20^\circ \text{C}$ )

$L$  = Longitud del material en m.

$S$  = Superficie del material en  $\text{mm}^2$



### 7.6.2. Sistemas de líneas de tensión constante

Se fundamentan en un estado de alta impedancia (particularmente los sistemas de audio) con una serie de características físicas:

- > Tensión de trabajo de los amplificadores de 70 V.
- > Impedancias de altavoces de 1.000  $\Omega$ .
- > Bajas pérdidas de conductores (a excepción de megafonía industrial).

Con el aumento del voltaje disminuye la intensidad manteniendo la constante de resistencia y reduciendo pérdidas en el cable.

Para realizar la conexión de varios altavoces, si son de baja potencia, se realizará en paralelo para que la desconexión de uno de ellos no afecte al resto. Se instalarán por grupos y presentan altas impedancias.

Suelen ser instalaciones sencillas lo que permite sumar potencias de los conjuntos de altavoces conectados a un transformador de entrada del grupo. Esta potencia no debe sobrepasar la del amplificador.

### 7.6.3. Conectores para instalaciones de sonido y megafonía

Conectores más comunes:

- > **Jack:** Versiones mono y estéreo (DUAL) con diámetros de 1,5 – 2,5 – 3,5 mm lo más comunes.



Imagen 1. Cable Jack.

- > **CANNON:** Duales y aéreos.



Imagen 2. Cable Cannon

- > **RCA:** Únicamente mono. Pueden ser aéreos.



Imagen 3. Cable RCA

- > **DIN:** Duales y gran variedad de disposición de los puntos de conexión, frecuentemente usados en equipos de radiofrecuencia y equipos que exijan un perfecto paso de rosca.



Imagen 4. Cable DIN



# 7.7.

## Sonorización para espacios abiertos y cerrados

La instalación electroacústica dependerá de donde se instale: espacio cerrado o abierto.

### 7.7.1. Espacios cerrados

El tipo de absorción de los materiales se debe obtener por la relación energía absorbida y energía reflejada, la resonancia por su parte es el sonido que repercute por elemento del espacio con una frecuencia diferente, un ejemplo es el eco.

Por su parte el nivel acústico viene dado por el tipo de sonido a reproducir, escuchándolo de manera natural y sin sonidos ilegibles.

La distribución de los altavoces se hará de forma equitativa situando los mismos en el ángulo de la esquina a 45° y las cajas acústicas en el suelo evitando las paredes y objetos enfrente de ellas.

### 7.7.2. Espacios abiertos

Para instalaciones en espacios abiertos se deben modificar los factores anteriores, pudiendo realizar la sonorización de dichos espacios desde diferentes puntos.

#### Sonorización en un solo punto

El elemento sonoro quedará bien sujeto en un mástil pudiendo coexistir varios altavoces complementándose entre ellos para cubrir el área a sonorizar.

Se pueden determinar las pérdidas de distancia al sujeto a través de la siguiente fórmula:

$$Ad = 20 \log d$$

Siendo:

$$Ad = \text{Atenuación en distancia.}$$

$$d = \text{Distancia (en m).}$$



7.8.

## Simbología de las instalaciones

| Simbología común   |         |
|--------------------|---------|
| Descripción        | Símbolo |
| Auricular          |         |
| Auricular estéreo  |         |
| Micrófono          |         |
| Bocina             |         |
| Timbre             |         |
| Zumbador           |         |
| Altavoz            |         |
| Lector de cinta    |         |
| Borrado de cinta   |         |
| Grabación en cinta |         |



# 7.9.

## Aplicación de la normativa vigente en las instalaciones electroacústicas

La normativa que engloba las instalaciones electroacústicas es la Ley 37/2003 de 17 de noviembre conocida como la Ley del Ruido y el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre en el que se establece de forma tabulada los parámetros a cumplir en las instalaciones, a continuación, se mostrarán algunas de ellas:

| Ruido aplicable en espacios interiores |                   |                  |       |       |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------|-------|
| Uso del edificio                       | Tipo de recinto   | Índices de ruido |       |       |
|                                        |                   | $L_d$            | $L_e$ | $L_n$ |
| Vivienda o uso residencial             | Estancias         | 45               | 45    | 35    |
|                                        | Dormitorios       | 40               | 40    | 30    |
| Hospitalario                           | Zonas de estancia | 45               | 45    | 35    |
|                                        | Dormitorios       | 40               | 40    | 30    |
| Educativo o cultural                   | Aulas             | 40               | 40    | 40    |
|                                        | Salas de lectura  | 35               | 35    | 35    |

| Valores límite de ruido a locales colindantes por actividades |                         |                  |       |       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|-------|
| Uso del edificio                                              | Tipo de recinto         | Índices de ruido |       |       |
|                                                               |                         | $L_d$            | $L_e$ | $L_n$ |
| Residencial                                                   | Zonas de estancia       | 40               | 40    | 30    |
|                                                               | Dormitorios             | 35               | 35    | 25    |
| Administrativo y oficinas                                     | Despachos profesionales | 35               | 35    | 35    |
|                                                               | Oficinas                | 40               | 40    | 40    |
| Sanitario                                                     | Zonas de estancia       | 40               | 40    | 30    |
|                                                               | Dormitorios             | 35               | 35    | 25    |
| Educativo o cultural                                          | Aulas                   | 35               | 35    | 35    |
|                                                               | Salas de lectura        | 30               | 30    | 30    |





 [www.universae.com](http://www.universae.com)

